

Un voyage personnel dans quelques sujets de physique comme une
marche vers des questions toujours ouvertes
"La nature aime à se cacher" (Héraclite, fragment 123)
"Phusis kruptesthai philei"

Laurent Schoeffel, CEA Saclay

12 mars 2026

Une quête au-delà de la technique

Notre quotidien de chercheur est souvent confronté à la rudesse et à l'opacité de la matière (données massives, équations insolubles, bruit de fond). Mais au-delà de cette rudesse technique, la physique reste la recherche d'une harmonie sous-jacente.

Le fil rouge de ce séminaire :

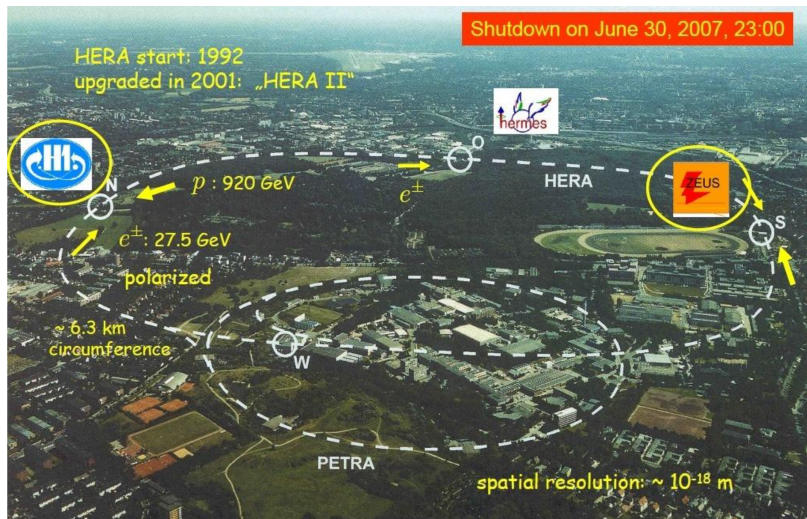
- **Privilégier l'intuition** : Nous chercherons d'abord à visualiser les mécanismes (onde d'ombre, budget dimensionnel) avant de manipuler les équations.
- **Le cadre de la géométrie** : Comment les **symétries** et les principes fondamentaux (unitarité, parité C , invariance d'échelle) contraignent la nature avant toute résolution analytique.

Notre objectif pour aujourd'hui

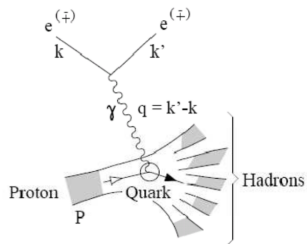
Comprendre par ce travail la citation d'Héraclite...

1. Physique à HERA

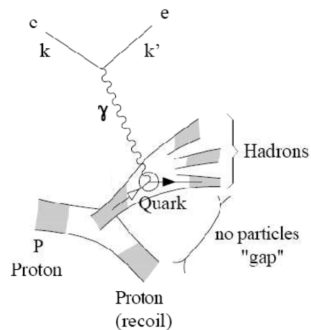
<https://arxiv.org/abs/0908.3287>



Ce qu'il faut comprendre



Inélastique standard
Le proton se fragmente



Diffraction (DDIS)
Le proton reste intact

- Soit un système passant d'un état initial $|i\rangle$ à un état final $|f\rangle = S|i\rangle$.
- La matrice de transition T sépare l'interaction de la simple propagation (matrice identité I) :

$$S_{fi} = \delta_{fi} + iT_{fi}$$

- L'élément T_{fi} encode l'interaction. On en extrait la conservation de la quadri-impulsion pour faire apparaître **l'amplitude invariante** $\mathcal{M}_{fi}$ (celle que l'on calcule avec les diagrammes de Feynman) :

$$\mathcal{T}_{fi} = (2\pi)^4 \delta^4(p_f - p_i) \mathcal{M}_{fi}$$

- La section efficace différentielle s'écrit alors pour une diffusion $2 \rightarrow 2$ (exemple $pp \rightarrow pp$) à haute énergie :

$$\frac{d\sigma_{el}}{dt} = \frac{1}{16\pi s^2} |\mathcal{M}_{fi}|^2$$

- On a conservation de la probabilité $\langle i|i \rangle = \langle f|f \rangle$, donc unitarité de la matrice S ($S^\dagger S = I$). Cela implique pour l'opérateur de transition T :

$$i(T^\dagger - T) = T^\dagger T$$

- Évaluons cette relation pour la **diffusion élastique vers l'avant** (état final = état initial $|i\rangle$, donc processus $2 \rightarrow 2$ à $t = 0$). On peut écrire :

$$2\text{Im}\langle i|T|i\rangle = \sum_n \langle i|T^\dagger|n\rangle \langle n|T|i\rangle$$

Avec à droite, la somme sur **tous les états finaux possibles** $|n\rangle$ (processus $2 \rightarrow n$, inélastiques inclus). L'espace des $|n\rangle$ est l'espace de Fock donc un espace de Hilbert. C'est pour cela que

$$\sum_n |n\rangle \langle n| = 1.$$

- Cela donne :

$$2\text{Im}T_{el}(s, t=0) = \sum_n |T_{i \rightarrow n}|^2 \propto \sigma_{tot}$$

- On va tout de suite essayer à mieux comprendre le contenu physique de cette formule et voir ce qu'elle nous dit pour HERA ensuite.

Le Théorème Optique

$$\sigma_{tot} = \frac{2}{s} \text{Im} T_{el}(s, t = 0)$$

La probabilité totale d'interaction (σ_{tot}) est dictée par la partie imaginaire de l'amplitude de diffusion élastique vers l'avant ($t = 0$).

Comment comprendre ce lien ? Le concept de l'ombre :

- Imaginons un faisceau incident frappant une cible.
- Si la cible absorbe de l'énergie pour créer de nouvelles particules (processus inélastique), elle évite le faisceau. Cela crée une zone d'ombre derrière elle.
- **Le Principe de Babinet** : En physique ondulatoire, on ne "découpe" pas une onde. Pour créer ce vide (cette ombre), la cible **doit émettre** une nouvelle onde qui va interférer destructivement avec l'onde incidente.
- **Conclusion fondamentale** : Cette onde émise pour créer l'ombre, c'est précisément la diffusion élastique. On ne peut pas avoir de processus inélastique sans générer obligatoirement son "ombre" élastique.

De la théorie générale à HERA : Comment appliquer cette idée d'ombre au photon virtuel γ^* qui sonde le proton ?

- **La nature quantique de l'onde incidente :** Avant même de toucher la cible, le photon fluctue quantiquement en paires quark-antiquark ($q\bar{q}$) de différentes tailles transverses r .
- À très haute énergie, la collision est si rapide que ces tailles r sont "gelées" pendant l'interaction.
- Mathématiquement, ces dipôles figés forment une base d'états propres $|\psi_k\rangle$ purement absorbants.
- L'onde incidente n'est donc pas une particule simple, c'est une **superposition quantique** :

$$|\gamma^*\rangle = \sum_k c_k |\psi_k\rangle$$

où c_k représente l'amplitude de probabilité que le photon prenne la forme du dipôle noté k . Si on veut être hyper rigoureux, on peut écrire

$$|\gamma^*\rangle = \int d^2\vec{r} \int_0^1 dz \Psi(\vec{r}, z, Q^2) |\vec{r}, z\rangle.$$

Mais on va rester avec la notation discrète qui contient toute la physique.

L'interaction (Le Filtre) : Le proton cible se contente d'absorber chaque état $|\psi_k\rangle$ avec une intensité t_k (où $0 \leq t_k \leq 1$). L'opérateur de transition donne : $\mathcal{T}|\psi_k\rangle = t_k|\psi_k\rangle$. On rappelle que les dipôles sont gelés. Notation : $\mathcal{T} = -iT$.

L'onde de l'ombre ($|f\rangle$)

La cible absorbe une partie de l'onde incidente et **émet l'onde de l'ombre** $|f\rangle$ pour interférer. Elle s'écrit :

$$|f\rangle = \mathcal{T}|\gamma^*\rangle = \sum_k c_k t_k |\psi_k\rangle$$

C'est l'ombre de Babinet, celle émise par la cible qui contient donc la partie élastique. L'onde totale est :

$$S|i\rangle = |i\rangle - \sum_k c_k t_k |\psi_k\rangle = \sum_k c_k (1 - t_k) |\psi_k\rangle.$$

Le coefficient en $(1 - t_k)$ est bien la fraction de l'onde qui "survit" à la diffusion.

- ❶ **Section efficace totale** : Liée à l'amplitude vers l'avant (Théorème Optique).

$$\sigma_{tot} \propto 2\langle \gamma^* | T | \gamma^* \rangle = 2 \sum_k |c_k|^2 t_k = 2\langle t \rangle$$

- ❷ **Diffraction totale (élastique + dissociation)** : L'état $|f\rangle$ est construit sur des états propres qui n'échangent **aucun nombre quantique** avec la cible (absorption pure). La norme de cette onde correspond donc à la probabilité totale de tous les processus diffractifs :

$$\sigma_{diff}^{tot} \propto \langle f | f \rangle = \sum_k |c_k|^2 t_k^2 = \langle t^2 \rangle$$

- ❸ **Diffusion élastique pure** : C'est la probabilité de retrouver l'état initial.

$$\sigma_{el} \propto |\langle \gamma^* | f \rangle|^2 = \left| \sum_k |c_k|^2 t_k \right|^2 = \langle t \rangle^2$$

Qu'est-ce que la Diffraction Hadronique ?

- **Définition physique** : Un processus est dit "diffractif" s'il n'y a **aucun échange de nombres quantiques** (couleur, charge, saveur) entre le projectile et la cible. L'interaction se fait via l'échange du "vide" (le **Poméron**).
- **Signature expérimentale** : Le proton cible reste intact (ou s'excite légèrement), et on observe une grande zone sans aucune particule dans le détecteur, appelée **Rapidity Gap**.

Pourquoi le formalisme de Good-Walker est-il idéal ?

- L'hypothèse clé de GW est que les états propres $|\psi_k\rangle$ ne subissent qu'une absorption pure (t_k), **sans changer de nature** ($T|\psi_k\rangle = t_k|\psi_k\rangle$).
- C'est la traduction mathématique exacte d'une interaction sans échange de couleur !

Retour sur nos équations précédentes :

- L'onde diffusée $|f\rangle$ ne contient *que* ces états sans échange de couleur. Sa norme $\langle f|f\rangle$ donne donc la section efficace **totalelement diffractive** (σ_{diff}^{tot}).
- C'est une fraction seulement de la vraie section efficace totale ($\sigma_{tot} \propto 2\langle t \rangle$), qui elle inclut en plus toutes les collisions inélastiques standards (où un gluon coloré est échangé et détruit le proton).

La section efficace de dissociation (DDIS)

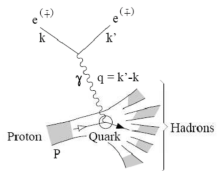
La diffraction inélastique (où le photon se dissocie, $\gamma^* \rightarrow X$) est simplement la différence entre la diffraction totale et la part purement élastique :

$$\sigma_{diff}^{inel} = \sigma_{diff}^{tot} - \sigma_{el} \propto \langle t^2 \rangle - \langle t \rangle^2 = \text{Var}(t)$$

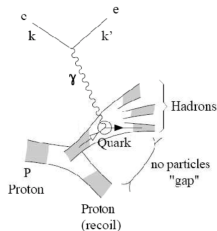
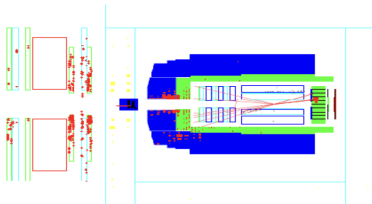
L'idée physique : La brisure de cohérence

- Si le proton absorbait toutes les tailles de dipôles avec la **même intensité** ($t_k = \text{constante}$), l'onde garderait sa forme exacte ($\text{Var}(t) = 0$). Le photon rebondirait élastiquement.
- Mais l'absorption varie fortement (transparent pour les petits dipôles $t_k \sim 0$, opaque pour les grands $t_k \sim 1$).
- Le proton agit comme un **filtre sélectif** qui modifie la superposition quantique de l'onde incidente.
- **Le point crucial** : Cette onde altérée se matérialise sous forme de nouvelles particules (dissociation du photon en X). Mais comme ce filtrage se fait sans échange de couleur, **le proton, lui, ressort parfaitement intact !**

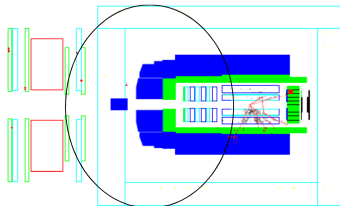
La diffraction inélastique est bien là !



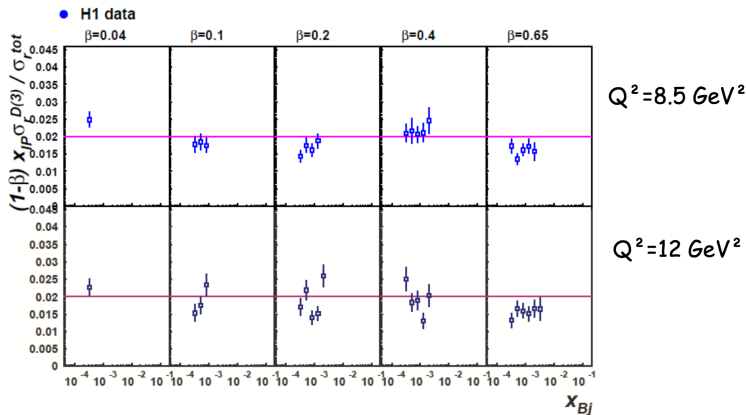
Deep Inelastic Scattering (DIS) $\Rightarrow F_2$



Diffractive Deep Inelastic Scattering (DDIS) $\Rightarrow F_2^D$



C'est environ 10% de la diffusion inélastique totale



- **Interprétation microscopique** : Les états propres $|\psi_k\rangle$ correspondent aux fluctuations du photon en paires quark-antiquark ($q\bar{q}$), de taille transverse r .
- **L'interaction diffractive en QCD** : Pour que le proton reste intact, le dipôle n'échange aucune couleur. L'interaction se fait via une **combinaison neutre de gluons**.
- À petit r , l'amplitude d'absorption dépend de la densité de gluons standard xG du proton :

$$t_k \propto \alpha_s r^2 xG(x, 1/r^2)$$

- **L'origine microscopique de la Variance** :

- **Petits dipôles** ($r \rightarrow 0$) : Le proton est transparent (*Transparence de couleur*), l'absorption est nulle ($t_k \sim 0$).
- **Grands dipôles** : L'interaction est forte, le proton devient opaque ($t_k \sim 1$).

- **Le point clé** : Comme la section efficace diffractive dépend de l'amplitude au carré ($\sigma_{diff}^{inel} \propto \text{Var}(t)$), **elle est proportionnelle à $\langle r^4 [xG]^2 \rangle_r - \langle r^2 [xG] \rangle_r^2$!**

$$\begin{aligned} \langle r^2 xG \rangle_r &\approx xG(x, Q^2) \langle r^2 \rangle_r \\ \langle r^4 [xG]^2 \rangle_r &\approx [xG(x, Q^2)]^2 \langle r^4 \rangle_r \\ \sigma_{diff}^{inel} &\propto [xG(x, Q^2)]^2 \times \underbrace{(\langle r^4 \rangle_r - \langle r^2 \rangle_r^2)}_{\text{Variance purement géométrique}} \end{aligned}$$

- **Conclusion** : La diffraction est donc un amplificateur fantastique de la dynamique des gluons. La forte proportion d'événements diffractifs à HERA est la conséquence directe de la croissance spectaculaire de xG à petit x .

Le Paradoxe de la Haute Énergie

- Nous avons vu que $T \propto [xG(x, Q^2)]$ et $\sigma_{diff} \propto [xG(x, Q^2)]^2$.
- Or, à très haute énergie, la densité de gluons $xG(x, Q^2)$ explose car $x \sim Q^2/W^2$, avec W énergie au centre de masse de la collision.
- Mais l'unitarité (conservation des probabilités) impose une limite stricte : l'amplitude ne peut pas dépasser la limite du "disque noir" ($\forall k, t_k \leq 1$).

Question ouverte en QCD : La mort de la diffraction inélastique ?

- Pour respecter l'unitarité, les gluons doivent se recombier (**Saturation des gluons**). Le proton devient de plus en plus opaque.
- Conséquence via Good-Walker : Si le proton devient un disque noir parfait, l'absorption est totale pour toutes les configurations ($t_k \rightarrow 1$).
- La variance s'annule : $\text{Var}(t) \rightarrow 0$. **La diffraction inélastique devrait disparaître à énergie infinie !** Le proton se mettrait à rebondir uniquement de manière élastique comme une boule de billard parfaite.

La recherche actuelle : Cette transition vers la saturation (le *Color Glass Condensate*) est LE grand sujet de recherche actuel au LHC (collisions ultra-périphériques) et sera la mission principale du futur collisionneur **EIC (Electron-Ion Collider)** aux États-Unis!

2. La Physique des Photons au LHC
<https://arxiv.org/abs/2010.07855>
<https://arxiv.org/abs/2601.03110>

Le contexte : Collisions Ultra-Périphériques (UPC)

- Des noyaux de Plomb (Pb^{82+}) accélérés à $v \approx c$.
- Leurs champs électromagnétiques s'aplatissent et s'intensifient (approximation de Weizsäcker-Williams).
- Ils agissent comme des faisceaux intenses de **photons quasi-réels**.

La question fondamentale

Classiquement, les équations de Maxwell sont linéaires : deux faisceaux lumineux se croisent sans interagir. Quantiquement, que permet la Nature lorsque deux photons se rencontrent ? Pourquoi le processus dominant est-il $\gamma\gamma \rightarrow \gamma\gamma$?

Pourquoi la lumière ne se divise pas ? (Théorème de Furry)

- **Symétrie C (Conjugaison de charge)** : Invariance des lois physiques si l'on échange matière et antimatière (exemple $e^- \leftrightarrow e^+$).
- Le photon a une parité de charge intrinsèque $C = -1$.

Théorème de Furry (1937)

Toute boucle fermée de fermions couplée à un nombre **impair** de photons externes a une amplitude strictement nulle.

Conséquences directes :

- Un photon ne peut pas se scinder en deux : $\gamma \nrightarrow \gamma\gamma$ car $(-1)^1 \neq (-1)^2$.
- L'interaction nécessite **4 photons** (diagramme en boîte) : $\gamma\gamma \rightarrow \gamma\gamma$ est autorisé car $(-1)^4 = +1$.

Principe : Utiliser l'opérateur de conjugaison de charge C .

1. Propriétés sous C : Les matrices de Dirac γ^μ et le propagateur fermionique $S_F(p) = \frac{i}{\not{p} - m}$ vérifient :

$$C\gamma^\mu C^{-1} = -(\gamma^\mu)^T \quad \text{et} \quad CS_F(p)C^{-1} = S_F(-p)^T$$

2. L'amplitude d'une boucle à n photons : Elle est proportionnelle à la trace sur l'espace des spineurs, intégrée sur l'impulsion de boucle p :

$$\mathcal{M}_n \propto \int d^4p \operatorname{Tr}[\gamma^{\mu_1} S_F(p_1) \dots \gamma^{\mu_n} S_F(p_n)]$$

3. L'astuce mathématique : En insérant $C^{-1}C = \mathbb{I}$ (l'identité) entre chaque terme de la trace, chaque sommet γ^μ "sort" un signe moins. En utilisant la cyclicité de la trace (qui élimine les transposées) et en changeant la variable d'intégration $p \rightarrow -p$, on obtient :

$$\mathcal{M}_n = (-1)^n \mathcal{M}_n$$

Conclusion

Si n est impair, on obtient $\mathcal{M}_n = -\mathcal{M}_n$, ce qui implique rigoureusement $\mathcal{M}_n = 0$.

Le défi expérimental : Comment différencier la vraie diffusion quantique d'une particule parasite (bruit de fond) qui se désintégrerait en deux photons ?

Théorème de Landau-Yang (1948)

Un système de deux photons réels (sur couche de masse) ne peut **jamais** se trouver dans un état de moment cinétique total $J = 1$. Les états permis sont $J = 0$ ou $J \geq 2$ (pair).

Pourquoi le signal au LHC est-il exceptionnel ?

- Les particules de spin 1 (comme le boson Z) ne peuvent **pas** se désintégrer en deux photons.
- Les symétries agissent comme un filtre naturel parfait, isolant la diffusion $\gamma\gamma \rightarrow \gamma\gamma$ (où l'état intermédiaire total a $J = 0, 2$) des bruits de fond usuels de la physique des particules.

Objectif : Montrer qu'un état de spin $J = 1$ ne peut pas se coupler à deux photons réels.

- 1. Le système dans le centre de masse :** On considère deux photons se dirigeant l'un vers l'autre avec des impulsions $\vec{k}$ et $-\vec{k}$. Leurs vecteurs de polarisation sont $\vec{\epsilon}_1$ et $\vec{\epsilon}_2$.
- 2. Le jeu de construction (L'amplitude) :** Si l'état parent a un spin $J = 1$, il est décrit par un vecteur de polarisation $\vec{V}$. L'amplitude de probabilité $\mathcal{M}$ doit être un **scalaire** construit à partir des "briques" $\vec{V}$, $\vec{k}$, $\vec{\epsilon}_1$, et $\vec{\epsilon}_2$.
- 3. Les règles de la Nature :**
 - **Transversalité :** Les photons réels sont transverses, donc $\vec{\epsilon}_1 \cdot \vec{k} = 0$ et $\vec{\epsilon}_2 \cdot \vec{k} = 0$.
 - **Statistique de Bose :** Les photons sont des bosons identiques. Si on les échange ($\vec{k} \rightarrow -\vec{k}$ et $\vec{\epsilon}_1 \leftrightarrow \vec{\epsilon}_2$), l'amplitude $\mathcal{M}$ doit rester symétrique (inchangée).

L'impossibilité mathématique

Les seuls termes possibles pour $J = 1$ sont proportionnels à $\vec{V} \cdot (\vec{\epsilon}_1 \times \vec{\epsilon}_2)$ ou $(\vec{V} \cdot \vec{k})(\vec{\epsilon}_1 \cdot \vec{\epsilon}_2)$. Or, ces deux termes sont **antisymétriques** sous l'échange des photons ! Ils changent de signe. La seule solution pour qu'une quantité soit égale à son opposé est qu'elle soit nulle : $\mathcal{M} = 0$.

Le Vide Quantique est un amplificateur de l'inconnu.

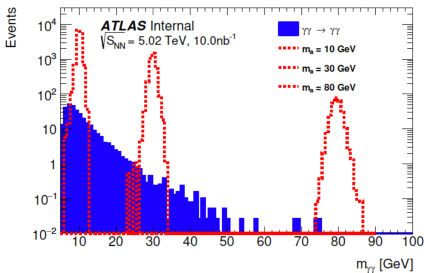
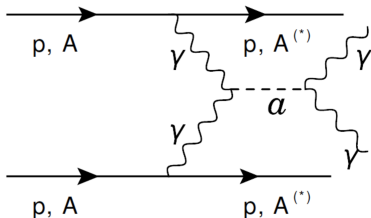
1. Le signal pur : Grâce aux symétries (Furry, Landau-Yang), le Modèle Standard prédit un signal LbL d'une pureté extrême. **Toute déviation est la preuve directe d'une Nouvelle Physique.**

2. La piste des Axions (ALPs) :

- Des particules hypothétiques de spin 0 (autorisées par Landau-Yang!).
- Elles interagissent avec la lumière : $\gamma\gamma \rightarrow a \rightarrow \gamma\gamma$.
- **Enjeu fondamental :** Résoudre le problème CP fort de la force nucléaire et fournir un candidat naturel pour la **Matière Noire**.

La structure des Théories Effectives (EFT)

La boucle de 4 photons agit comme une "sonde" universelle. Même si une nouvelle particule est trop lourde pour être créée au LHC, ses effets quantiques virtuels modifieraient l'intensité du LbL. Étudier le LbL, c'est aussi chercher ce que l'on ne peut pas voir dans l'Univers.



L'effet Schwinger : Le "Claquage" du Vide

Le vide quantique n'est pas vide : Il bouillonne en permanence de paires virtuelles e^+e^- qui apparaissent et disparaissent.

Le principe (Julian Schwinger, 1951) :

- Un champ électrique externe $\vec{E}$ très intense exerce une force opposée sur l'électron virtuel (-) et le positron virtuel (+).
- S'il peut fournir une énergie équivalente à $2m_e c^2$ sur une distance d'une longueur d'onde de Compton, **la paire est arrachée au vide et devient réelle.**
- L'énergie du champ se dissipe en créant de la matière.

La Limite Critique de Schwinger

La valeur mathématique pour déchirer le vide (pour un champ statique) est colossale :

$$E_c = \frac{m_e^2 c^3}{e \hbar} \approx 1,3 \times 10^{18} \text{ V/m}$$

Conséquence non-perturbative : Au-delà de E_c , le vide se transforme spontanément en un plasma dense et opaque de particules et de photons.

Le Paradoxe : Au LHC ($\gamma \approx 2500$), le champ électrique d'un noyau de Plomb atteint $E_{LHC} \sim 10^{25}$ V/m. Or, la limite de rupture du vide (Limite de Schwinger) est de $E_c \approx 10^{18}$ V/m.

Question : Pourquoi le vide ne s'effondre-t-il pas totalement ?

Pourquoi nos calculs perturbatifs (diagrammes de Feynman) restent-ils justes ?

La ruse des Invariants de Lorentz : Au LHC, le champ E n'est pas statique. Ce qui compte en EM, ce n'est pas le champ électrique seul mais ce qui est invariant par changement de référentiel inertiel. L'invariant physique qui déclenche l'instabilité du vide est donc $\mathcal{F} = \vec{E}^2 - c^2 \vec{B}^2$. Au LHC $E \sim cB$ donc $\mathcal{F}$ reste très proche de zéro !

Conclusion : L'effet Schwinger (non-perturbatif) est supprimé. Les calculs perturbatifs standard de la QED (diffusion de photons) demeurent la bonne description !

3. Symétries et Régularités en mécanique des fluides

<https://arxiv.org/abs/1407.3162>

<https://arxiv.org/abs/1409.2336>

- Étude d'un fluide visqueux et incompressible défini par sa vitesse $\vec{v}(x, y, z, t)$ et sa pression $P(x, y, z, t)$.
- La dynamique est dictée par l'équation de Navier-Stokes :

$$\frac{\partial}{\partial t} \vec{v} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla P + \nu \Delta \vec{v}$$

Une compétition physique permanente

Le comportement du fluide résulte de l'affrontement de deux effets :

- 1 **La convection (terme non-linéaire)** $(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$: achemine l'énergie vers les échelles microscopiques et favorise l'apparition de singularités.
- 2 **La dissipation (terme visqueux)** $\nu \Delta \vec{v}$: amortit les variations de vitesse et dissipe l'énergie cinétique.

Pour garantir l'absence de vitesses infinies, on observe deux métriques globales :

1. L'Énergie cinétique (niveau macroscopique) :

$$E(t) \propto \|\vec{v}\|_{L^2(\Omega)}^2 = \int_{\Omega} |\vec{v}|^2 dV$$

On montre facilement que cette quantité reste bornée et diminue progressivement sous l'effet des frottements internes.

2. L'Enstrophie (niveau microscopique) :

$$\mathcal{E}(t) = \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\Omega)}^2 = \int_{\Omega} |\nabla \vec{v}|^2 dV$$

Avec $(\nabla \vec{v})_{ij} = \partial_i v_j$ et $|\nabla \vec{v}|^2 = \sum_{ij} (\partial_i v_j)^2$. Elle quantifie la force des tourbillons locaux.

Note géométrique : Dans un écoulement incompressible nul au bord, l'intégration par parties donne $\int |\nabla \vec{v}|^2 dV = \int |\vec{\omega}|^2 dV$ avec $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}$. L'enstrophie représente donc l'énergie cinétique de rotation.

La question ouverte (Institut Clay)

Un écoulement parfaitement régulier à l'instant initial (énergie et enstrophie finies) restera-t-il régulier indéfiniment ? L'apparition éventuelle d'une singularité marquerait la limite de notre modèle mathématique actuel. Dit autrement, si $E(0) < \infty$ et $\mathcal{E}(0) < \infty$, est-ce que $E(t) < \infty$ (acquis) et $\mathcal{E}(t) < \infty$ (à montrer ou montrer que ce n'est pas le cas) ?

La dynamique tourbillonnaire ($\vec{\omega}$) : L'équation de la vorticité met en évidence le terme source :

$$\frac{D\vec{\omega}}{Dt} = \underbrace{(\vec{\omega} \cdot \nabla)\vec{v}}_{\text{Étirement}} + \nu \Delta \vec{\omega}$$

- **En 2D :** Le vecteur rotation est orthogonal au mouvement, annulant l'étirement $(\vec{\omega} \cdot \nabla)\vec{v} = 0$. La stabilité est assurée, la question est tranchée.
- **En 3D :** Le mécanisme d'étirement (vortex stretching) est actif et pourrait amplifier l'enstrophie jusqu'à la divergence en temps fini.

Exploitions l'invariance d'échelle de Navier-Stokes pour simuler un zoom :

$$\vec{v}_\lambda(\vec{x}, t) = \lambda \vec{v}(\lambda \vec{x}, \lambda^2 t).$$

Si $\vec{v}(\cdot)$ est solution des équations de NS alors $\vec{v}_\lambda(\cdot)$ aussi. Si on regarde une échelle de $\lambda x \sim 1$ cm pour $\vec{v}(\cdot)$, alors $\vec{v}_\lambda(\cdot)$ correspond à une échelle de $1/\lambda$ cm ! Donc, lorsque $\lambda \rightarrow \infty$, par cette transformation $\vec{v}_\lambda(\cdot)$ sonde le fluide à des échelles très petites.

Analyse des normes L^2 et L^4 lors de ce changement d'échelle :

- On a $\|\vec{v}_\lambda\|_{L^2} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \|\vec{v}\|_{L^2}$.
- Avec la définition de la norme L^4 :

$$\|\vec{v}\|_{L^4(\Omega)} = \left[\int_{\Omega} |\vec{v}|^4 dV \right]^{1/4}$$

$$\text{On obtient alors : } \|\vec{v}_\lambda\|_{L^4}^4 = \lambda \|\vec{v}\|_{L^4}^4.$$

Par ailleurs, on a toujours $\|\vec{v}\|_{L^2(\Omega)} \leq K \|\vec{v}\|_{L^4(\Omega)}$ et donc majorer la norme L^4 est plus fort que majorer L^2 . Plus loin on va voir que majorer $L^4 \sim$ majorer l'Enstrophie.

Le "budget" d'une singularité en 3D

Un argument géométrique d'échelle ($\epsilon \rightarrow 0$)

- Imaginons un tourbillon qui se concentre sur une échelle spatiale microscopique ϵ .
- En 3D, le volume de cette singularité est $dV \sim \epsilon^3$.
- Invariance d'échelle de NS : $v \sim 1/\epsilon$.

Le drame de l'énergie (Norme L^2)

L'énergie cinétique locale contenue dans ce tourbillon est :

$$\int_{dV} v^2 dV \sim \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^2 \times \epsilon^3 = \epsilon$$

Si $\epsilon \rightarrow 0$, $\int_{dV} v^2 dV \rightarrow 0$. **Borner la norme (L^2) n'empêche donc pas la singularité.**

Le verrou de la Norme L^4

Regardons maintenant le "budget" L^4 de cette même structure :

$$\int_{dV} v^4 dV \sim \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^4 \times \epsilon^3 = \frac{1}{\epsilon}$$

Si $\epsilon \rightarrow 0$, $\int_{dV} v^4 dV \rightarrow \infty$. **Borner la norme L^4 rend la singularité géométriquement impossible.**

1. Le zoom sur l'Enstrophie

Appliquons notre transformation $\vec{v}_\lambda(\vec{x}) = \lambda \vec{v}(\lambda \vec{x})$ à l'enstrophie $\mathcal{E} = \int |\nabla \vec{v}|^2 dV$:

- On considère $\lambda x = X \sim 1$
- $\nabla \vec{v}_\lambda \sim \lambda^2$ et $|\nabla \vec{v}_\lambda|^2 \sim \lambda^4$
- Contraction du volume 3D : $dV = d^3x \sim \lambda^{-3}$

Bilan : $\mathcal{E}_\lambda = \lambda \mathcal{E}_{\text{initiale}}$

2. La synchronicité des échelles

Rappelons le comportement de la norme L^4 :

$$\|\vec{v}_\lambda\|_{L^4}^4 = \lambda \|\vec{v}\|_{L^4}^4$$

Conclusion géométrique : L'enstrophie et la norme L^4 ont la même dimension vis-à-vis du changement d'échelle ! Bloquer la croissance de la norme L^4 (empêcher $\lambda \rightarrow \infty$) verrouille instantanément l'enstrophie, interdisant toute singularité. **Borner la norme L^4 équivaut à brider la dynamique tourbillonnaire locale.**

Confrontons cela à la méthode de l'analyse fonctionnelle. Le bilan de l'entrophie $Y(t) = \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^2$ s'écrit :

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^2 + \nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 = \int (\vec{v} \cdot \nabla \vec{v}) \cdot \Delta \vec{v} dV$$

1. Borne de Sobolev-Gagliardo-Nirenberg : L'amplification par convection (membre de droite) est limitée par :

$$\left| \int (\vec{v} \cdot \nabla \vec{v}) \cdot \Delta \vec{v} \right| \leq C \|\vec{v}\|_{L^4} \|\nabla \vec{v}\|_{L^4} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}$$

2. Transformation via l'inégalité de Young : On convertit l'expression linéaire en une forme quadratique $\|\Delta \vec{v}\|^2$:

$$\text{Terme NL} \leq K \|\vec{v}\|_{L^4}^4 \|\nabla \vec{v}\|^2 + \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|^2$$

L'approche analytique (facultatif) : Majoration de l'ensrophie

3. **Le mécanisme d'absorption** : En insérant cette borne dans le bilan initial, on obtient :

$$\frac{d}{dt} Y(t) \leq (2K \|\vec{v}(t)\|_{L^4}^4) Y(t)$$

4. **Intégration temporelle** : La solution fournit une garantie formelle de finitude :

$$Y(t) \leq Y(0) \exp \left(2K \int_0^t \|\vec{v}(s)\|_{L^4}^4 ds \right)$$

5. L'équivalence dynamique

L'ensrophie ne peut donc exploser tant que l'intégrale temporelle de $\|\vec{v}\|_{L^4}^4$ converge.

6. La réciproque géométrique

Par ailleurs, l'inégalité d'interpolation :

$$\|\vec{v}\|_{L^4} \leq C \underbrace{\|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^{3/4}}_{\text{Lié à l'Ensrophie}} \times \underbrace{\|\vec{v}\|_{L^2}^{1/4}}_{\text{Lié à l'Énergie}}$$

prouve la réciproque : borner l'ensrophie borne immédiatement le L^4 . La boucle est bouclée !

Le "Fossé" (Gap) Mathématique

- **Ce que la nature garantit** : La dissipation visqueuse assure que l'énergie totale (norme L^2) reste finie. Mais nous avons vu que cette norme est "aveugle" aux singularités microscopiques.
- **Ce que les mathématiques réclament** : Pour prouver la régularité, il nous faut impérativement contrôler une norme super-critique comme la norme L^4 (ou l'énstrophie).

Le cœur du Problème (Institut Clay) : L'équation de Navier-Stokes en 3D contient-elle un mécanisme caché capable de borner intrinsèquement cette norme L^4 ? Ou bien autorise-t-elle la cascade d'énergie à s'emballer jusqu'à l'explosion en temps fini ? À ce jour, personne ne le sait.

La puissance des symétries

Les calculs analytiques laborieux confirment ce que l'étude de l'invariance d'échelle révèle de façon géométrique et immédiate. **Mon idée** : L'identification de ces symétries reste notre outil conceptuel le plus puissant pour espérer déchiffrer les micro-structures de la turbulence.

4. (Facultatif) De la symétrie à l'existence
<https://drive.google.com/file/d/1yhosuvsD91rrMBxevtQiq2UkWZmMe4DK/view?usp=sharing>

Une inversion de paradigme

Les objets physiques (matière, énergie) ne sont pas de simples données empiriques posées arbitrairement. Ils sont une conséquence directe de la **grammaire** de la nature.

- **Le dictat de l'algèbre** : Dans le cadre d'une théorie, les structures algébriques abstraites (groupes de symétrie) *déterminent* et contraignent l'univers qui leur correspond.
- **Symétrie et Harmonie** : La symétrie est notre principe méthodologique. Poussée dans ses limites mathématiques, elle permet de toucher au principe philosophique d'**harmonie** (ontologique).

- **L'émergence de la matière** : Comprendre les symétries permet de classifier les états physiques possibles. Les particules élémentaires émergent naturellement des représentations irréductibles de ces groupes.
- **Une question vertigineuse** : Pourquoi ce langage formel décrit-il la réalité physique de façon si intime ?

L'ultime intuition

L'efficacité des mathématiques suggère que l'exploration du monde extérieur et l'exploration de notre propre structure mentale ne sont pas divergentes. **Comprendre la grammaire de l'univers, c'est peut-être se mettre à l'écoute de ce que nous portons déjà en nous.**

Conclusion Générale : La puissance des principes fondamentaux

Ce que la nature nous murmure à travers les symétries

Que ce soit dans l'infiniment petit ou dans la complexité des fluides, avant même de résoudre des équations insolubles, les symétries dictent les règles du jeu.

- **L'Unitarité (HERA)** : La simple conservation des probabilités (Matrice S) nous oblige à lier l'absorption (inélastique) à la création d'une "ombre" (élastique).
- **La Symétrie C et les Statistiques (LHC)** : Les théorèmes de Furry et Landau-Yang agissent comme des filtres absolus. Ils interdisent à la lumière de se diviser et nous offrent un signal d'une pureté inégalée pour traquer la Nouvelle Physique.
- **L'Invariance d'échelle (Navier-Stokes)** : Au lieu de se perdre dans des inégalités analytiques massives, la simple "synchronicité dimensionnelle" entre la norme L^4 et l'entrophie nous révèle l'essence géométrique du Problème du Millénaire.

Au terme de ce voyage, *"La nature aime à se cacher"...*

la physique se révèle être une formidable leçon d'**humilité**. Chaque symétrie comprise lève un voile, mais pour ne révéler au final que des questions toujours plus vastes... et toujours ouvertes.

Merci pour votre invitation !

Appendices

Linéarité et écrans complémentaires

L'équation de d'Alembert (ou Helmholtz) régissant la propagation des ondes est strictement linéaire. Le **principe de superposition** s'applique donc partout dans l'espace. Définissons le champ d'onde propagé $s(M)$ en tout point M pour trois systèmes :

- ❶ **Onde libre** (s_0) : Aucun écran, l'onde incidente se propage intacte.
- ❷ **Le trou** (s_1) : Un écran opaque percé d'une ouverture de forme P .
- ❸ **L'obstacle** (s_2) : Un écran opaque de forme P (complémentaire du trou).

La superposition spatiale absolue

Les transmissions s'additionnent ($T_{\text{libre}} = T_{\text{trou}} + T_{\text{obstacle}}$), donc $1 = P + (1 - P)$. Par linéarité de la propagation, on obtient rigoureusement en tout point M :

$$s_0(M) = s_1(M) + s_2(M) \implies s_2(M) = s_0(M) - s_1(M)$$

Résolution de l'équation $s_2(M) = s_0(M) - s_1(M)$

- **Hors de l'axe géométrique ($\theta \neq 0$)** : L'onde libre plane n'existe pas ($s_0 = 0$). On obtient $s_2 = -s_1$. L'obstacle diffracte la même intensité que le trou, en pure opposition de phase.
- **Dans l'axe géométrique ($\theta = 0$)** : C'est l'axe du faisceau incident ($s_0 \neq 0$). Pour y créer une zone d'ombre, l'obstacle opaque **émet** le terme $-s_1$ qui vient interférer destructivement avec l'onde incidente s_0 .

Le parallèle parfait avec la matrice S (Good-Walker)

C'est exactement la structure de la diffusion diffractée ! Sur notre cible quantique, l'onde totale s'écrit :

$$S|i\rangle = \underbrace{|i\rangle}_{\text{Onde libre } s_0} - \underbrace{\sum_k c_k t_k |\psi_k\rangle}_{\text{Onde émise } s_1}$$

Le terme négatif représente l'onde de l'ombre de Babinet, nécessairement émise (et donc diffusée élastiquement) par le proton pour retirer de l'énergie au faisceau incident.

Pourquoi les dipôles ne changent-ils pas de taille pendant le choc ?

- 1. **Le temps de vie de la fluctuation** : Le photon virtuel fluctue en paire $q\bar{q}$. Par le principe d'incertitude ($\Delta E \Delta t \sim 1$) et la dilatation de Lorentz à haute énergie E_γ , ce temps de vie dans le labo est :

$$\Delta t_{fluct} \sim \frac{2E_\gamma}{Q^2 + M_{q\bar{q}}^2}$$

- 2. **Le temps d'interaction** : Le proton (920 GeV) est contracté par la relativité (facteur $\gamma_p \approx 1000$). L'épaisseur à traverser n'est plus R_p mais R_p/γ_p . Le temps de croisement est extrêmement court :

$$\Delta t_{int} \sim \frac{R_p}{\gamma_p c}$$

Conclusion : L'hypothèse de Good-Walker

Puisque $\Delta t_{fluct} \gg \Delta t_{int}$, la taille du dipôle r n'a absolument pas le temps d'évoluer. Le dipôle est une structure "gelée". C'est pourquoi ces configurations agissent comme des états propres d'absorption : $\mathcal{T}|\psi_k\rangle = t_k|\psi_k\rangle$.

Que se passe-t-il si la cible absorbe tous les dipôles à l'identique ?

- Supposons que $t_k = 0.8$ pour tout k . L'onde de l'ombre (l'état diffusé $|f\rangle$) s'écrit alors en factorisant la constante :

$$|f\rangle = \sum_k c_k(0.8)|\psi_k\rangle = 0.8 \sum_k c_k|\psi_k\rangle = 0.8|\gamma^*\rangle$$

Conséquences physiques

- ❶ **L'ombre est une copie conforme** : L'état final $|f\rangle$ est exactement proportionnel à l'état initial $|\gamma^*\rangle$. Il n'y a aucune déformation de l'onde quantique.
- ❷ **Zéro dissociation** : La variance est nulle ($0.8^2 - 0.8^2 = 0$). La probabilité de trouver un état différent du photon initial est strictement nulle.
- ❸ **Le secteur diffractif est purement élastique** : Le photon ne peut que rebondir intact.

Où est passée l'interaction inélastique standard ?

L'unitarité de la Matrice **S** nous donne le bilan complet.

- Dans le formalisme de Good-Walker, on regarde la probabilité que le proton **survive** (le secteur diffractif). Pour un état k , l'onde qui survit est proportionnelle à $(1 - t_k)$.
- La probabilité que le processus soit purement diffractif (élastique + dissociation) est donc $(1 - t_k)^2$.

Le complément à 1 (Destruction du proton)

Puisque la somme de toutes les probabilités doit valoir 1, la probabilité que le proton explose (inélastique standard) est ce qui manque :

$$P_{inel}^{std}(k) = 1 - (1 - t_k)^2 = 2t_k - t_k^2$$

- En moyennant sur toute l'onde incidente, on retrouve rigoureusement le bilan des sections efficaces :

$$\sigma_{inel}^{std} \propto 2\langle t \rangle - \langle t^2 \rangle = \sigma_{tot} - \sigma_{diff}^{tot}$$

Comment passer d'une probabilité d'absorption à une surface physique ?

- **La géométrie de la collision** : Dans le plan transverse (perpendiculaire au faisceau), le dipôle frappe le proton à une certaine distance de son centre. Ce vecteur 2D est le **paramètre d'impact** $\vec{b}$.
- **Le profil d'opacité** : Le proton n'est pas uniforme. Il est dense au centre et flou sur les bords. L'amplitude d'absorption t_k dépend donc du point d'impact : on la note $t_k(\vec{b})$.

1. L'intégration géométrique

Pour obtenir la section efficace σ (qui a la dimension d'une aire), il faut intégrer l'opacité adimensionnelle sur toute la surface transversale $d^2\vec{b}$:

$$\sigma_{tot}^{(k)} = 2 \int t_k(\vec{b}) d^2\vec{b}$$

2. Le lien avec les équations de la partie 1.

Dans la présentation, le symbole de proportionnalité ($\propto$) permet de "cacher" cette intégrale spatiale pour se concentrer sur la moyenne quantique $\langle \dots \rangle$ des fluctuations c_k . L'équation complète et rigoureuse s'écrit :

$$\sigma_{tot} = 2 \int \left(\sum_k |c_k|^2 t_k(\vec{b}) \right) d^2\vec{b} = 2 \int \langle t(\vec{b}) \rangle d^2\vec{b}$$

- La matrice S à paramètre d'impact b s'écrit : $S(s, b) = 1 + iT_{el}(s, b)$.
- **Conservation des probabilités** : La probabilité que la particule survive (sans interaction inélastique) est $|S(s, b)|^2 \leq 1$.
- On peut donc toujours paramétrer S comme une atténuation optique à travers un milieu absorbant :

$$S(s, b) = e^{-\Omega(s, b)/2}$$

où $\Omega(s, b)$ est l'**opacité** de la cible (réel et positif à très haute énergie).

- On en déduit rigoureusement la forme de l'amplitude de transition :

$$T_{el}(s, b) = i \left(1 - e^{-\Omega(s, b)/2} \right)$$

(Note : $\Omega \rightarrow 0$ = cible transparente ; $\Omega \rightarrow \infty$ = disque noir absorbant total)

- En intégrant sur toute la surface transverse d^2b , on retrouve nos observables physiques.
- Section efficace totale** (via le Théorème Optique(b) $\frac{d\sigma_{tot}}{d^2b} = 2\text{Im}(T_{el})$) :

$$\sigma_{tot} = 2 \int \left(1 - e^{-\Omega/2}\right) d^2b$$

- Section efficace élastique** ($|T_{el}|^2$) :

$$\sigma_{el} = \int |T_{el}|^2 d^2b = \int \left(1 - e^{-\Omega/2}\right)^2 d^2b$$

- Section efficace inélastique** ($\sigma_{tot} - \sigma_{el}$) : En posant $x = e^{-\Omega/2}$,
 $2(1-x) - (1-x)^2 = 2 - 2x - (1 - 2x + x^2) = 1 - x^2$

$$\sigma_{inel} = \int \left(1 - e^{-\Omega}\right) d^2b$$

(Physiquement, $e^{-\Omega}$ est la probabilité de ne PAS interagir inélastiquement, donc $(1 - e^{-\Omega})$ est bien la probabilité d'avoir une interaction inélastique à la distance b).